

CSP初赛集训
第4课
计算机安全与计算机网络

刘渠

2023.07

目录/CONTENTS

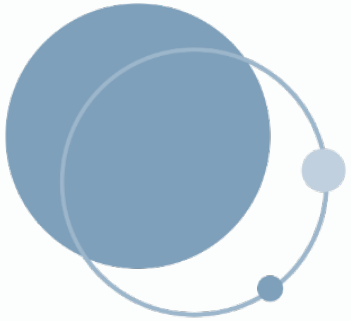
01 计算机安全

02 计算机网络

03

04

05



01 计算机安全



硬件安全防护

1. 保持机房清洁、温度湿度合适，电压稳定
2. 在野外防震，防水，防化学侵蚀
3. 建立屏蔽机房、干扰器，防止信息泄密

系统安全防护

1. 安装杀毒软件



2. 安装个人防火墙

防火墙主要是借助硬件和软件的作用于内部和外部网络的环境间产生一种保护的屏障，具有安全防护的价值与作用。



3. 密码尽可能复杂

- 不同场合设值不同的密码
- 避免使用有意义的字符串
- 定期修改密码



eUn73wst2p9D

系统安全防护

4. 不下载不明软件及程序

- 在信誉较好的网站下载软件
- 下载后杀毒
- 不打开来历不明的邮件及附件



5. 防范流氓软件

- 注意协议条款
- 注意连带安装其它软件的行为

系统安全防护

6. 仅在必要时共享

- 一般不共享文件夹
- 共享时设值密码
- 共享时设为只读

7. 定期备份

- 将重要数据备份到硬盘或网盘
- 使用系统还原软件



计算机病毒

计算机病毒是人为制造的能够侵入计算机系统并给计算机带来故障的程序或指令集合。

计算机病毒的特性：

- 隐蔽性
- 潜伏性
- 传播性
- 激发性
- 破坏性和危害性



练习

[J-2015-9]计算机病毒是( )。

A. 通过计算机传播的危害人体健康的一种病毒

B. 人为制造的能够侵入计算机系统并给计算机带来故障的程序或指令集合

C. 一种由于计算机元器件老化而产生的对生态环境有害的物质

D. 利用计算机的海量高速运算能力而研制出来的用于疾病预防的新型病毒

正确答案：B

02 计算机网络



计算机网络

计算机网络：利用通信线路和设备，把分布在不同地理位置上的多台计算机连接起来。

网络的主要功能：

- 资源共享
- 信息传输
- 分布处理
- 综合信息服务



计算机网络

按网络地理范围分类：

- 局域网(LAN：Local Area Network)
  - *无线局域网*（WLAN：Wireless LAN）
- 城域网(MAN：Metropolitan Area Network)
- 广域网(WAN：Wide Area Network)

计算机网络

按拓扑结构分类：

- 星形
- 总线形
- 环形
- 树形
- 网状形

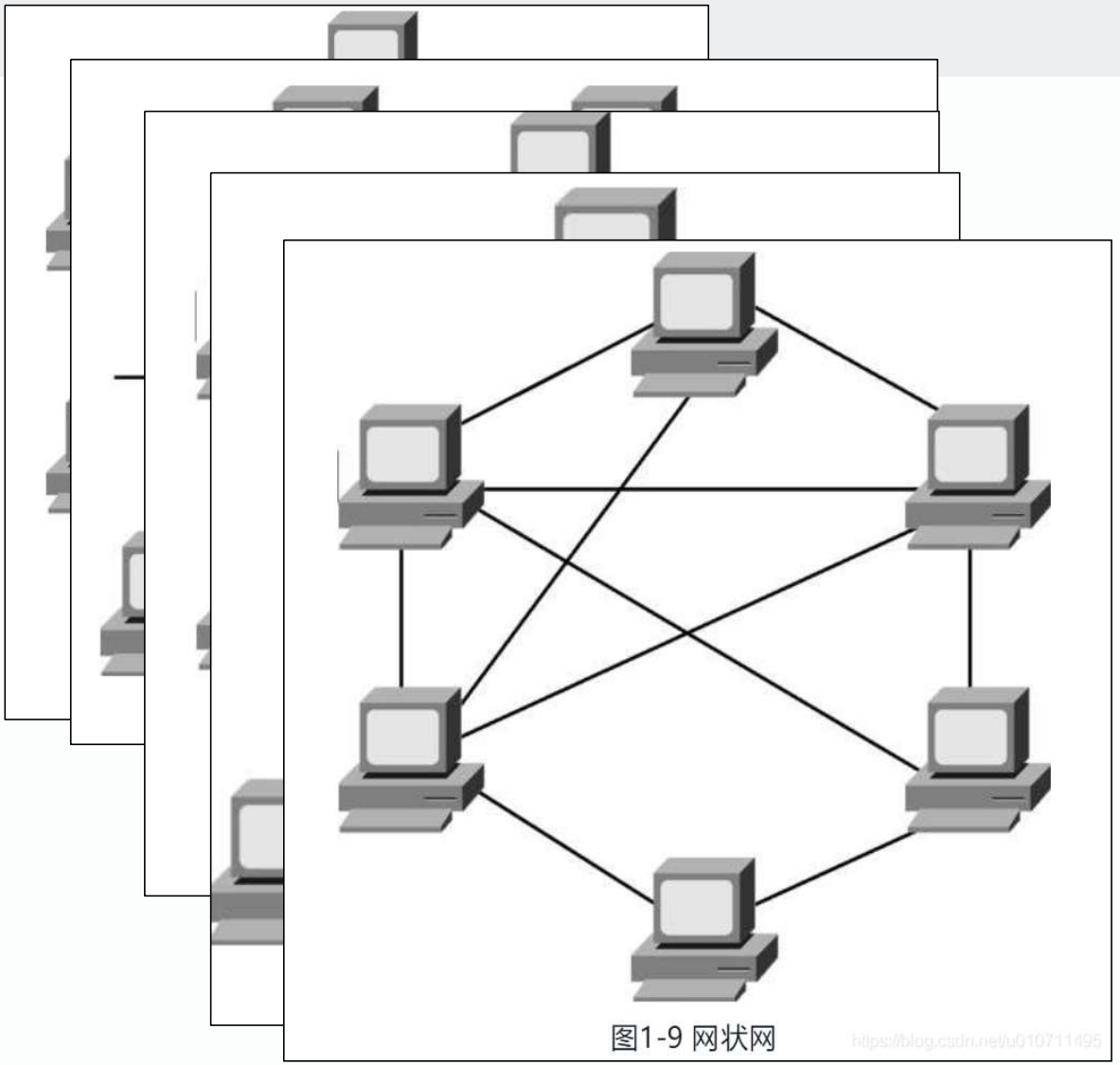
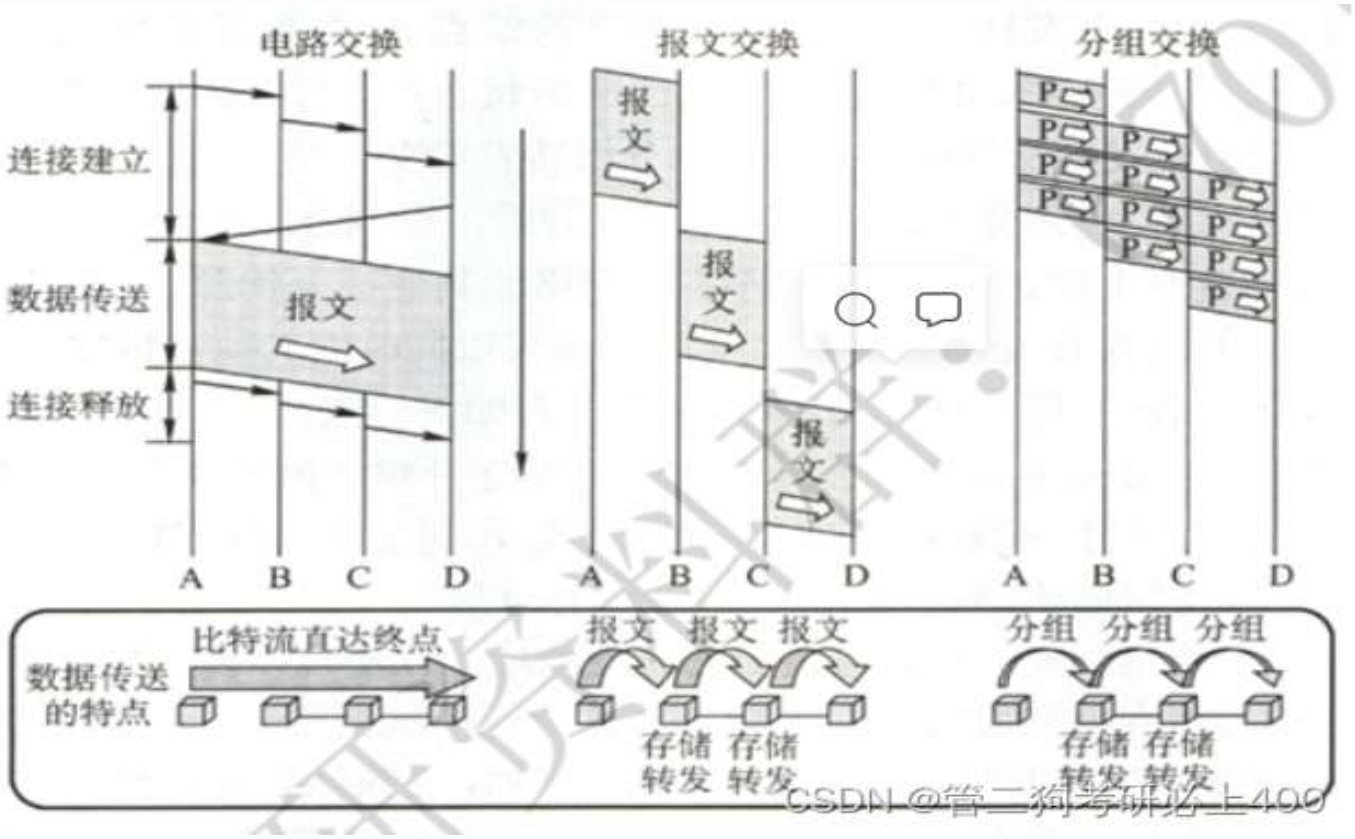


图1-9 网状网

https://blog.csdn.net/u010711495

按交换技术分类：

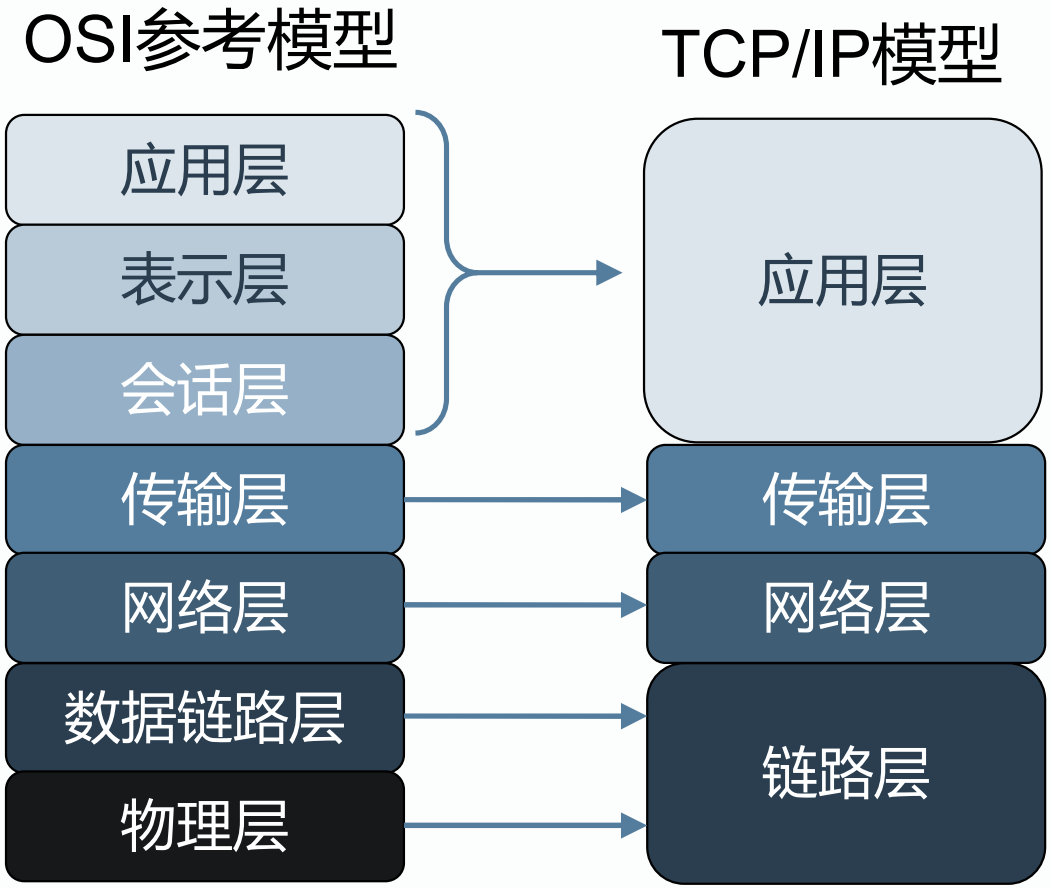
- 电路交换
- 报文交换
- 分组交换



CSDN @管二狗考研必上408

网络体系结构

国际标准化组织（ISO）提出开放式系统互联（OSI）参考模型。



网络协议

协议：计算机收、发数据的规则

层次	名称	功能	主要设备及协议
7	应用层	为用户的应用提供服务	HTTP, POP3, FTP, TFTP, SMTP, SNMP, DHCP, DNS, Telnet
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	**TCP, UDP**
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器、网关 **IP**, ARP, PARP, ICMP, IGMP
2	数据链路层	透明传送帧信息	网桥、网卡、二层交换机，**以太网** PPTP, L2TP, SLIP, PPP，蓝牙，Wifi
1	物理层	透明传送比特流	中继器，集电器

网络协议

IP 协议属于哪一层协议( ).

A. 应用层

B. 传输层

C. 网络层

D. 数据链路层

无线网络技术

1. **蓝牙**：短距离（10m以下），低功耗，用于个人设备。
2. **Zigbee**：短距离(10~30m），低功耗，多用于智能家居，传感器
3. **Wi-Fi**：短距离(100~400m)，高功耗，常用于公共场所
4. **蜂窝移动通讯技术**：长距离，高功耗，用于移动通信。

蜂窝移动通讯技术

第几代	公布时间	技术标准	速率	基站覆盖范围	技术特点
1G	1987年	AMPS，TACS	-	10KM以上	使用模拟技术
2G	1993年	GSM，CDMA，GPRS(2.5G)	3~10Kb	2-10KM	使用数字技术
3G	2009年	CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX	100Kb	2-5KM	使用CDMA码分多址技术
4G	2013年	TD-LTE，FDD-LTE	150Mb	1-3KM	采用OFDM正交频分复用技术
5G	2019年	5G NR	0.1~10Gb	100-300M	超密集异构网络，非正交多址接入

练习

[J-2012-17]蓝牙和Wi-Fi都是（ ）设备。

A. 无线广域网

B. 无线城域网

C. 无线局域网

D. 无线路由器

正确答案： C

因特网

因特网(Internet)，是一个建立在网络互联基础上的最大的、开放的全球性网络。

网址：IP地址、域名地址和URL

IP地址

IP地址：标识Internet上节点的地址。

IPv4地址：32位，分4组，每组8位

IPv6地址：128位，分8组，每组16位

IP地址表示方法：点分十进制记法，将32位的IP地址中每8位用等效的十进制数表示。

例：

10000001 00001011 00000011 00011111

记为：

129.11.3.31

练习

[J-2014-12][S-2014-5]下列几个32位IP地址中，书写错误的是( )。

A. 162.105.135.27

B. 192.168.0.1

C. 256.256.129.1

D. 10.0.0.1

正确答案：C

域名

由于IP地址不便于记忆和识别，因特网引入了字符形式的地址，即域名。

域名必须被映射为IP地址才能使用。

因特网上的域名由域名系统（DNS）统一管理。

格式：开头.主机名.主机类别.国家名

例：

www.tsinghua.edu.dn

Internet服务

万维网(WWW)

- 协议：超文本传输协议HTTP
- 功能：万维网是全球规模的信息查询系统。包括文本、声音、图像、视频等。用**浏览器**获取万维网上的资源。
- 网页使用超文本标记语言HTML编写。
- 统一资源定位器URL：因特网上的资源地址。

Internet服务

电子邮件(E-mail)：

- 协议：STMP（发邮件），POP3（收邮件）
- 功能：用户可以方便快捷地与其它用户交换电子邮件，可以单发、群发、转发、订阅、参与讨论组。可以发送文本、声音、图像、文件。
- 邮件地址格式：<用户标识>@<主机域名>

Internet服务

文件传输（FTP）：

- 协议：文件传输协议FTP
- 功能：在计算机间传输文件、下载文件

远程登录（Telnet）：

- 协议：Telnet协议
- 功能：远程登录，远程控制电脑

练习

[J-2009-8]关于HTML下面哪种说法是正确的:

A. HTML实现了文本、图形、声音乃至视频信息的统一编码。

B. HTML全称为超文本标记语言。

C. 网上广泛使用的 Flash动画都是由HTML编写的。

D. HTML也是一种高级程序设计语言。

正确答案： B

练习

[J-2018-4]广域网的英文缩写是（ ）

A. LAN

B. WAN

C. MAN

D. LNA

正确答案： B



谢谢